Atividade sobre agentes inteligentes

Aula 19/10/2026 | Professora Kadidja Valéria | Inteligência artificial

Disciplina: Inteligência Artificial, Linguagens Formais e Autômatos

Estudante: Pedro Freire de Farias **Turma:** Engenharia de Software

Realize os exercícios 2.3, 2.4 e 2.5 do Capítulo 2 sobre agentes inteligentes. Analise a racionalidade, descreva ambientes de tarefa por meio do modelo PEAS e explique os conceitos com suas próprias palavras. Utilize o capítulo disponibilizado e justifique suas respostas.

Modalidade sugerida: individual, com consulta. Tempo estimado: 2h30. Prazo: conforme orientação da professora.

Preparação e objetivos

Leia os tópicos sobre racionalidade, ambientes e estrutura dos agentes. Consulte especialmente a Seção 2.3.2. Ao final, você deverá distinguir função e programa de agente, justificar classificações de ambientes e comparar os principais tipos de agentes.

Exercício 2 3

Para cada afirmação, indique verdadeiro ou falso e apresente justificativa e exemplo ou contraexemplo. Atenção aos termos “todo”, “nenhum”, “existe” e “nunca”.

a. Um agente que detecta apenas informações parciais sobre o estado não pode ser perfeitamente racional.

b. Existem ambientes de tarefa nos quais nenhum agente reativo puro pode comportar-se racionalmente.

c. Existe um ambiente de tarefa em que todo agente é racional.

d. A entrada para o programa de agente é a mesma que a entrada para a função de agente.

e. Toda função de agente é implementável por uma combinação de programa/máquina.

f. Suponha que um agente selecione sua ação uniformemente ao acaso do conjunto de ações possíveis. Existe um ambiente de tarefa determinista em que esse agente é racional.

g. É possível para um dado agente ser perfeitamente racional em dois ambientes de tarefa distintos.

h. Todo agente é racional em um ambiente não observável.

i. Um agente jogador de pôquer perfeitamente racional nunca perde.

Registre as respostas na próxima página. Não basta assinalar V ou F.

Respostas do exercício 2 3

Explique o conceito que sustenta cada decisão e as condições do cenário. Um contraexemplo deve efetivamente contrariar a afirmação analisada. Amplie os espaços conforme necessário.

a. Julgamento: Falso
Justificativa: A racionalidade não exige observação completa; exige escolher a melhor ação possível com base nas percepções, no conhecimento e na medida de desempenho. Hipótese: o agente usa adequadamente as informações limitadas que possui.
Exemplo ou contraexemplo: Um robô aspirador pode agir racionalmente limpando a área detectada e explorando áreas desconhecidas, mesmo sem ver a casa inteira.

b. Julgamento: Verdadeiro
Justificativa: Um agente reativo puro decide apenas pela percepção atual e não mantém estado interno sobre o passado. Em ambientes nos quais duas situações visualmente iguais exigem ações diferentes por causa do histórico, essa estratégia é insuficiente. Hipótese: a percepção atual não revela o histórico necessário.
Exemplo ou contraexemplo: Um robô em um labirinto precisa lembrar quais caminhos já explorou; sem memória, pode ficar andando em círculos.

c. Julgamento: Verdadeiro
Justificativa: Pode existir um ambiente em que todas as ações disponíveis tenham exatamente o mesmo desempenho; nesse caso, qualquer escolha é racional. Hipótese: a medida de desempenho considera todas as ações equivalentes.
Exemplo ou contraexemplo: Três botões que concedem a mesma recompensa e não alteram o resultado final.

d. Julgamento: Falso
Justificativa: A função de agente é uma descrição abstrata que associa o histórico completo de percepções a uma ação. O programa de agente é sua implementação em uma arquitetura e normalmente recebe apenas a percepção atual, guardando o histórico relevante em estado interno.
Exemplo ou contraexemplo: O programa recebe a leitura atual de um sensor e consulta a memória antes de agir, enquanto a função considera toda a sequência de leituras.

e. Julgamento: Falso
Justificativa: Nem toda função matematicamente possível pode ser implementada por um programa/máquina: há funções não computáveis e limitações de recursos, como memória finita. Hipótese: considera-se a computação convencional.
Exemplo ou contraexemplo: Não existe algoritmo geral que resolva corretamente o problema da parada para qualquer programa.

f. Julgamento: Verdadeiro
Justificativa: Um ambiente pode ser determinista e, ainda assim, tornar todas as ações igualmente boas. Se a escolha aleatória não altera a medida de desempenho, o agente continua racional. Hipótese: todas as ações possíveis têm o mesmo valor de desempenho.
Exemplo ou contraexemplo: Uma sala em que qualquer botão pressionado concede a mesma recompensa.

g. Julgamento: Verdadeiro
Justificativa: Um agente pode ser racional em ambientes distintos se suas ações forem adequadas às percepções e aos objetivos de cada um.
Exemplo ou contraexemplo: Um robô que desvia de obstáculos pode atuar racionalmente em um escritório e em um depósito, desde que seus sensores e regras sejam apropriados aos dois.

h. Julgamento: Falso
Justificativa: A falta de observações não torna automaticamente todos os agentes racionais. A racionalidade continua dependendo da ação escolhida e da medida de desempenho. Só se todas as ações fossem equivalentes qualquer escolha seria racional.
Exemplo ou contraexemplo: Em um ambiente sem percepções em que apenas pressionar o botão A dá recompensa, um agente que sempre escolhe B é irracional.

i. Julgamento: Falso
Justificativa: Racionalidade não garante vitória, especialmente em jogos com aleatoriedade e informação incompleta. Um jogador pode tomar a decisão com maior valor esperado e ainda perder por causa das cartas distribuídas ou da estratégia do adversário.
Exemplo ou contraexemplo: Apostar corretamente com uma mão forte e perder para uma combinação superior do adversário.

Revisão da argumentação

Verifique se você diferenciou racionalidade de garantia de sucesso, percepção atual de histórico de percepções e função abstrata de implementação computacional.

Exercício 2 4

Analise as sete atividades abaixo. Para cada uma, identifique o agente, estabeleça hipóteses, descreva o PEAS e classifique o ambiente. Copie o modelo de resposta sete vezes e amplie o documento.

1. Jogar futebol.
2. Explorar os oceanos subterrâneos de Titã.
3. Comprar livros usados de IA na Internet.
4. Jogar uma partida de tênis.
5. Praticar tênis contra uma parede.
6. Realizar um salto de altura.
7. Participar de um leilão de um item, realizando lances.

Considere a exploração de Titã como cenário hipotético do exercício. No futebol, explicite se o agente é um jogador ou uma equipe. Mantenha a mesma delimitação em toda a análise.

Modelo PEAS para cada atividade

P: critérios para avaliar sucesso. E: condições, objetos e participantes. A: mecanismos para agir. S: meios de perceber e receber informações. Em software, inclua entradas e saídas digitais.

Classificação do ambiente

Observabilidade: Completamente observável, parcialmente observável ou não observável. Registre sua escolha e justifique.

Número de agentes: Agente único ou multiagente; indique cooperação ou competição quando pertinente. Registre sua escolha e justifique.

Previsibilidade: Determinístico ou estocástico; considere a influência estratégica de outros agentes. Registre sua escolha e justifique.

Dependência entre decisões: Episódico ou sequencial. Registre sua escolha e justifique.

Mudança durante a decisão: Estático, dinâmico ou semidinâmico. Registre sua escolha e justifique.

Natureza dos elementos: Discretos, contínuos ou combinação; considere estados, tempo, percepções e ações. Registre sua escolha e justifique.

Conhecimento do funcionamento: Conhecido ou desconhecido para o agente. Registre sua escolha e justifique.

Modelo: Propriedade: [nome] | Classificação: [escolha] | Justificativa: [uma ou duas frases]. Conhecer as regras e observar o estado do ambiente são aspectos diferentes.

Caso 1 — Jogar futebol.

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	Um jogador de ataque (não a equipe inteira).
Objetivo e hipóteses do cenário	Contribuir para a vitória do time; o agente é um único jogador.
P — Medida de desempenho	Gols, passes úteis e vitória do time.
E — Ambiente	Campo, bola, gols, companheiros, adversários e árbitro.
A — Atuadores	Pernas e pés para correr, chutar e passar; corpo para disputar a bola; voz para se comunicar.
S — Sensores	Visão e audição.

Classificação do ambiente

Propriedade	**Classificação**	**Justificativa**
Observabilidade	Parcialmente observável	O jogador não vê o campo inteiro ao mesmo tempo nem conhece as intenções dos outros.
Número de agentes	Multiagente (cooperação e competição)	Coopera com os companheiros e compete contra os adversários.
Previsibilidade	Estocástico	Há incerteza nas ações dos outros jogadores e na execução dos lances.
Dependência entre decisões	Sequencial	Cada jogada afeta as jogadas seguintes.
Mudança durante a decisão	Dinâmico	Jogadores e bola continuam se movendo enquanto o jogador decide.
Natureza dos elementos	Combinação	Elementos discretos (gols, faltas) e contínuos (posição, velocidade e tempo).
Conhecimento do funcionamento	Conhecido	O jogador conhece as regras do futebol e o efeito das próprias ações; a incerteza sobre os adversários já está na observabilidade e na previsibilidade.

Caso 2 — Explorar os oceanos subterrâneos de Titã.

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	Robô submarino autônomo.
Objetivo e hipóteses do cenário	Explorar e coletar dados em um oceano hipotético sob o gelo; como a comunicação com a Terra é atrasada, o robô precisa decidir sozinho.
P — Medida de desempenho	Área explorada, qualidade dos dados, energia preservada e conclusão segura da missão.
E — Ambiente	Oceano escuro, gelado, sob alta pressão e pouco conhecido.

A — Atuadores	Propulsores, braço de coleta e sistema de comunicação.
S — Sensores	Sonar, câmera com iluminação e sensores de temperatura, pressão e composição química.

Classificação do ambiente

Propriedade	Classificação	Justificativa
Observabilidade	Parcialmente observável	No escuro, os sensores só revelam a região próxima ao robô.
Número de agentes	Agente único	No modelo simplificado, só o robô age no ambiente; a equipe na Terra é apenas suporte externo.
Previsibilidade	Estocástico	Correntes, falhas e condições desconhecidas tornam o resultado das ações incerto.
Dependência entre decisões	Sequencial	A rota escolhida e a energia gasta afetam as decisões futuras.
Mudança durante a decisão	Dinâmico	Correntes e condições do oceano podem variar enquanto o robô decide.
Natureza dos elementos	Combinação	Estados discretos da missão e grandezas contínuas (posição, profundidade, energia).
Conhecimento do funcionamento	Desconhecido	Ninguém conhece completamente como esse oceano funciona; o robô precisa aprender durante a exploração.

Caso 3 — Comprar livros usados de IA na Internet.

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	Programa que compra o livro solicitado por um usuário.
Objetivo e hipóteses do cenário	Comprar o título correto, priorizando preço total, estado do livro e prazo de entrega.
P — Medida de desempenho	Livro correto, em bom estado, com menor custo total razoável e entrega no prazo.
E — Ambiente	Lojas e sites, anúncios, vendedores, outros compradores e sistemas de pagamento.
A — Atuadores	Pesquisar, filtrar, comparar, adicionar ao carrinho e confirmar a compra após autorização do usuário.
S — Sensores	Páginas, preços, fotos, descrições, avaliações e confirmações digitais.

Classificação do ambiente

Propriedade	Classificação	Justificativa
Observabilidade	Parcialmente observável	Fotos e descrições não garantem o estado real do livro.
Número de agentes	Multiagente	Vendedores e outros compradores têm interesses próprios e podem comprar o livro antes.
Previsibilidade	Estocástico	Anúncios e estoque podem mudar

		sem aviso.
Dependência entre decisões	Sequencial	As etapas se encadeiam: pesquisa, escolha, pagamento e acompanhamento.
Mudança durante a decisão	Dinâmico	Ofertas podem desaparecer enquanto o programa compara preços.
Natureza dos elementos	Combinação	Escolhas discretas (anúncios, botões) e valores numéricos como preço e prazo.
Conhecimento do funcionamento	Conhecido	O programa conhece as regras dos sites e o efeito de suas ações; não saber o estado real do livro é uma questão de observabilidade.

Caso 4 — Jogar uma partida de tênis.

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	Um jogador contra outra pessoa.
Objetivo e hipóteses do cenário	Vencer a partida seguindo as regras do tênis.
P — Medida de desempenho	Pontos, games, sets e vitória.
E — Ambiente	Quadra, rede, bola, adversário e árbitro.
A — Atuadores	Braços e raquete para sacar e rebater; pernas para se posicionar.
S — Sensores	Visão da bola e do adversário, audição e percepção do próprio corpo.

Classificação do ambiente

Propriedade	**Classificação**	**Justificativa**
Observabilidade	Parcialmente observável	As intenções e a próxima jogada do adversário não são conhecidas.
Número de agentes	Multiagente competitivo	Há um adversário tentando vencer.
Previsibilidade	Estocástico	A execução dos golpes e as condições externas tornam o resultado incerto.
Dependência entre decisões	Sequencial	Cada golpe provoca uma resposta do adversário.
Mudança durante a decisão	Dinâmico	A bola está em movimento enquanto o jogador decide.
Natureza dos elementos	Combinação	Pontuação discreta e movimento contínuo.
Conhecimento do funcionamento	Conhecido	O jogador conhece as regras do tênis e o efeito dos próprios golpes.

Caso 5 — Praticar tênis contra uma parede.

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	Um jogador treinando sozinho.
Objetivo e hipóteses do cenário	Treinar rebatidas; a parede não é um agente porque

	não escolhe ações.
P — Medida de desempenho	Sequência de rebatidas sem erro e precisão.
E — Ambiente	Área de treino, parede e bola.
A — Atuadores	Braços, raquete e pernas.
S — Sensores	Visão da bola, audição e percepção do próprio corpo.

Classificação do ambiente

Propriedade	**Classificação**	**Justificativa**
Observabilidade	Parcialmente observável	O jogador não percebe perfeitamente todas as variáveis do golpe, como efeito e força exata.
Número de agentes	Agente único	A parede não decide nada; só o jogador age.
Previsibilidade	Estocástico	Pequenas variações na força e no ângulo de cada batida mudam a trajetória da bola, então o retorno não é exatamente previsível.
Dependência entre decisões	Sequencial	Cada rebatida define a trajetória da próxima.
Mudança durante a decisão	Dinâmico	A bola se move enquanto o jogador decide.
Natureza dos elementos	Combinação	Contagem discreta de rebatidas e grandezas contínuas (posição, velocidade).
Conhecimento do funcionamento	Conhecido	O jogador conhece como a bola se comporta ao bater na parede e o efeito dos próprios golpes.

Caso 6 — Realizar um salto de altura.

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	Atleta de salto em altura.
Objetivo e hipóteses do cenário	Superar o sarrafo na maior altura possível, sem cometer falta e com segurança.
P — Medida de desempenho	Altura válida, sucesso da tentativa e segurança.
E — Ambiente	Pista, sarrafo, colchão e condições ambientais.
A — Atuadores	Pernas para correr e impulsionar; corpo para ajustar a passagem sobre o sarrafo.
S — Sensores	Visão, equilíbrio e percepção do próprio corpo.

Classificação do ambiente

Propriedade	**Classificação**	**Justificativa**
Observabilidade	Parcialmente observável	Nem todas as variáveis do movimento e do ambiente (como o vento) são percebidas perfeitamente.
Número de agentes	Agente único	Ninguém interfere durante a execução do salto.
Previsibilidade	Estocástico	Variações na execução e nas condições físicas mudam o

		resultado.
Dependência entre decisões	Sequencial	Corrida, impulsão e passagem são etapas encadeadas.
Mudança durante a decisão	Estático	Sarrafo, colchão e pista não mudam enquanto o atleta decide; quem se move é o próprio atleta.
Natureza dos elementos	Combinação	Resultado discreto (válido ou inválido) e grandezas contínuas (altura, velocidade e ângulo).
Conhecimento do funcionamento	Conhecido	O atleta conhece as regras da prova e a técnica do salto.

Caso 7 — Participar de um leilão de um item, realizando lances.

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	Participante que dá lances por um item.
Objetivo e hipóteses do cenário	Ganhar o item sem ultrapassar seu limite financeiro.
P — Medida de desempenho	Ganhar o item pagando até o limite e evitando preço excessivo.
E — Ambiente	Plataforma ou casa de leilão, item, leiloeiro e concorrentes.
A — Atuadores	Levantar a placa, falar o lance ou clicar para ofertar.
S — Sensores	Lances divulgados, preço atual, tempo restante e informações do item.

Classificação do ambiente

Propriedade	**Classificação**	**Justificativa**
Observabilidade	Parcialmente observável	Os limites e as intenções dos concorrentes são desconhecidos.
Número de agentes	Multiagente competitivo	Os concorrentes disputam o mesmo item.
Previsibilidade	Estocástico	Os lances futuros dos concorrentes são incertos.
Dependência entre decisões	Sequencial	Cada lance altera as decisões seguintes.
Mudança durante a decisão	Dinâmico	Preço e tempo mudam enquanto o participante decide.
Natureza dos elementos	Combinação	Lances discretos em valores monetários e tempo contínuo.
Conhecimento do funcionamento	Conhecido	O participante conhece as regras do leilão; as estratégias dos concorrentes entram em observabilidade e previsibilidade.

Conclusão do exercício 2 4

Após os sete casos, compare: (1) partida de tênis e prática contra a parede; (2) as informações incompletas na compra de livros usados; (3) a influência de outros agentes no futebol e no leilão.

Respostas:

1. No tênis contra uma pessoa, o ambiente é multiagente competitivo: o adversário adapta suas decisões para vencer. Contra uma parede, há um único agente que decide, e a devolução depende só das propriedades físicas da bola e da parede. Os dois continuam sequenciais e dinâmicos.
2. Na compra de livros usados, fotos e descrições não mostram perfeitamente defeitos, autenticidade ou se o vendedor vai cumprir o combinado; por isso, o programa decide com evidências incompletas e precisa avaliar riscos.
3. No futebol, companheiros e adversários mudam posições e oportunidades a todo momento; no leilão, os lances dos concorrentes alteram o preço e a chance de vencer. Nos dois casos, o agente precisa considerar as estratégias dos outros.

Exercício 2 5

Defina os dez termos com suas próprias palavras, em duas a quatro linhas, e acrescente um exemplo aplicado. Amplie cada campo conforme necessário.

Agente
Definição: Entidade que percebe o ambiente por meio de sensores e age sobre ele por meio de atuadores. Pode ser uma pessoa, um robô ou um programa.
Exemplo: Um robô aspirador percebe obstáculos e movimenta as rodas para desviar.

Função de agente
Definição: Descrição abstrata que associa cada histórico de percepções a uma ação. Define o comportamento esperado sem dizer como ele será programado.
Exemplo: Se o robô já passou duas vezes pelo mesmo corredor e encontra um obstáculo à frente, a função determina virar para um lado ainda não explorado.

Programa de agente
Definição: Implementação executável da função de agente em uma arquitetura. Processa as entradas e produz comandos, podendo manter informações internas.
Exemplo: Um programa em Python lê a distância do sensor e comanda o desvio do robô.

Racionalidade
Definição: Escolher a ação que melhor atende à medida de desempenho, considerando as percepções, o conhecimento e os resultados esperados. Ser racional não significa sempre vencer.
Exemplo: Um jogador de pôquer desiste quando as probabilidades tornam a aposta desvantajosa.

Autonomia
Definição: Capacidade de tomar decisões a partir das próprias percepções e experiências, sem depender inteiramente de instruções externas. A aprendizagem pode aumentar a autonomia.
Exemplo: Um robô altera sozinho a rota ao detectar um obstáculo inesperado.

Agente reativo
Definição: Escolhe ações a partir da percepção atual, geralmente por regras condição–ação, sem manter um modelo interno do histórico.
Exemplo: Um termostato liga o aquecimento quando a temperatura cai abaixo do limite.

Agente baseado em modelo
Definição: Mantém um estado interno que representa aspectos do ambiente e ajuda a interpretar o que não está sendo observado no momento. Usa percepções atuais e informações anteriores.
Exemplo: Um aspirador registra quais áreas já limpou para escolher onde ir depois.

Agente baseado em objetivos
Definição: Escolhe ações considerando um estado ou resultado que deseja alcançar. Pode comparar sequências de ações para chegar ao objetivo.
Exemplo: Um robô calcula uma rota até a estação de recarga.

Agente baseado em utilidade
Definição: Avalia o quanto diferentes resultados são desejáveis por meio de uma medida de utilidade e procura maximizar a utilidade esperada.
Exemplo: Um programa compara preço, conservação, reputação do vendedor e prazo para escolher um livro usado.

Agente com aprendizagem
Definição: Melhora ou adapta seu comportamento a partir da experiência e dos resultados obtidos, podendo agir melhor em situações novas.
Exemplo: Um sistema de recomendação ajusta sugestões de livros conforme as escolhas e avaliações do usuário.

Síntese com autômatos

Escolha um caso do exercício 2.4. Descreva três estados internos, três percepções, três ações e duas regras no formato estado atual + percepção → próximo estado e ação. Explique como o estado interno representa informação passada e cite uma limitação dessa simplificação.

Resposta

Caso escolhido: robô submarino explorando Titã (Caso 2).

Estados internos	Percepções	Ações
E1 — Explorando	P1 — Região desconhecida detectada	A1 — Explorar
E2 — Coletando	P2 — Sinal ou amostra relevante	A2 — Coletar
E3 — Retornando	P3 — Energia baixa	A3 — Retornar

Regras:

• E1 (Explorando) + P2 (amostra relevante) → E2 (Coletando) e A2 (Coletar)

• E2 (Coletando) + P3 (energia baixa) → E3 (Retornando) e A3 (Retornar)

Como o estado interno representa informação passada: o estado resume o que aconteceu nas etapas anteriores, como a decisão de investigar um ponto ou a necessidade de interromper a coleta. Assim, o robô não precisa guardar todo o histórico de percepções, só o estado atual.

Limitação: três estados não representam toda a complexidade real, como posição, profundidade, incerteza dos sensores, obstáculos e níveis contínuos de energia.

Entrega e avaliação

Entregue identificação, nove análises do item 2.3, sete casos completos do item 2.4, dez conceitos do item 2.5, síntese e referências. Nome sugerido: NomeSobrenome_Atividade_AgentesInteligentes. Formato e prazo conforme orientação da professora.

Atividade 1,0 ponto (A2) : exercício 2.3: 30%; exercício 2.4: 40%; exercício 2.5: 20%; síntese, organização e referências: 10%.

Material-base: Capítulo 2 — Agentes inteligentes, arquivo disponibilizado para a aula de 19/10/2026. Referências adicionais consultadas: RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial: uma abordagem moderna. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. Cap. 2.